

17. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltó vezérlése

Oktatási cél

A tanulók megismerik a frekvenciaváltók legfontosabb vezérlési módjait, valamint a digitális és analóg jelek szerepét.

1. Vezérlési lehetőségek

A frekvenciaváltó működtethető a saját kezelőpaneljéről, digitális bemenetekkel, analóg jelekkel vagy kommunikációs hálózaton keresztül.

2. Kezelőpaneles vezérlés

Elsősorban üzembe helyezéshez, karbantartáshoz és próbajáratáshoz használják.

3. Digitális bemenetek

Tipikus funkciók: Start, Stop, Előre, Hátra, Hibanyugtázás és sebességválasztás. A jelet nyomógomb, relé vagy PLC digitális kimenete adhatja.

4. Két- és háromvezetékes vezérlés

Kétvezetékes vezérlésnél a motor addig működik, amíg a Start jel aktív. Háromvezetékes vezérlésnél külön Start és Stop nyomógomb működik; ez biztonságosabb ipari megoldás.

5. Analóg vezérlés

A fordulatszám referenciajele általában 0-10 V vagy 4-20 mA. A referenciajel növelésével nő a motor fordulatszáma.

6. Gyakorlati példa

Egy műhelyi ventilátor fordulatszámát a PLC analóg kimenete szabályozza a kívánt légszállításnak megfelelően.

7. Biztonsági szempontok

A vészleállító legyen hardveres kialakítású, a forgásirány-váltás csak biztonságos körülmények között történjen, a vezérlő- és motorkábeleket pedig elkülönítve kell vezetni.

Összefoglalás

A megfelelő vezérlési mód kiválasztása meghatározza a hajtásrendszer biztonságát, kezelhetőségét és megbízhatóságát.

Ellenőrző kérdések

1. Milyen módokon vezérelhető egy frekvenciaváltó?
2. Mi a különbség a digitális és az analóg vezérlés között?
3. Mi a kétvezetékes vezérlés lényege?
4. Mire használható a 0-10 V referenciajel?
5. Miért fontos a hardveres vészleállítás?

Gyakorlati feladat

Készíts egyszerű vezérlési tervet egy műhelyi elszívó ventilátorhoz! Határozd meg a Start/Stop működést, a fordulatszám-szabályozás módját és a szükséges biztonsági elemeket.